Software as a Service (SaaS)

Nesta unidade trataremos da maior camada dentre as camadas da computação em nuvem: a camada SaaS ou seja, software como serviço (Software as a Service). Começaremos argumentando sobre qual a finalidade da SaaS e, em seguida, ao descrever o funcionamento desta camada, estaremos demonstrando como toda a nuvem computacional funciona. Por fim, falaremos de como tanto empresas quanto usuários comuns se beneficiam dos serviços em nuvem SaaS mesmo sem saber e traremos alguns exemplos de empresas que usam o SaaS.

FINALIDADE DOS MODELOS DE SOFTWARE AS A SERVICE SAAS

Me lembro de quando trabalhei em uma pequena loja de informática, para se ter uma referência ainda vendíamos os computadores baseados em processadores AMD Duron, que embora o nome sugerisse imponência eram lentos e esquentavam bastante. Mas onde quero chegar é que até mesmo um sistema de baixo desempenho e elevada manutenção tinha um custo alto no Brasil daquele tempo e somado ao hardware tinha o enorme custo de uma licença de Windows.

Em termos comparativos a licença Windows da época equivalia a 1/3 do valor do computador, algo proibitivo a muitas pessoas e empresas pequenas. Não é preciso dizer que muitos optaram pelas soluções pirata e toda sua ilegalidade. Agora imagina os demais sistemas? Se o Windows custava algo em torno de R$ 980,00 reais e o cliente necessitasse do office a conta quase que dobrava.

Lembrando que licenças podem somar milhares de reais a uma pequena empresa, tornar uma licença em um serviço de custo mensal e diluído é uma das bases do

que representa o SaaS, ou Software as a Service (Software como serviço), como definem Macedo, Pedron e Catela (2014: 15), o SaaS representa:

> [...] pretende substituir as aplicações que correm no disco do computador pessoal (PC). Com o SaaS, a instalação e execução de programas locais deixa de fazer sentido. Assim, em vez de comprar licenças de software a preços elevados, o utilizador apenas paga o que utiliza, reduzindo os Custos Totais da empresa. O conceito de SaaS é atrativo, contudo uma fraca rede de Internet pode ser fatal na experiência de utilização do SaaS.

Claro que custo é apenas um dos elementos de destaque das soluções cloud SaaS, as soluções cloud são muito populares hoje, pois atendem a diversos perfis de usuários, atividades e aplicações. Praticamente toda a operação da empresa que utilize tecnologia pode ser realizada através de serviços SaaS, e aposto que você, estudante, já utilizou muitos deles, como alguns dos exemplos a seguir:

Fica claro que existem muitas vantagens na contratação de serviços de SaaS, mas precisamos ressaltar que, ao se tratar do ambiente corporativo, as decisões sobre qual serviço, qual provedor contratar dependerão de projetos bem estabelecidos, conforme contribuem Oliveira, Júnior e Albuquerque (2009: 4):

> [...] existem muitas opções de software disponíveis, mas não existe uma única escolha, pois isso depende do negócio da empresa. Eles concordam que é necessário entender os processos da empresa e as oportunidades de mudança. Com esse entendimento é possível iniciar a escolha do software. Cada necessidade da empresa implica na utilização de um módulo diferente e cada fornecedor oferece diferentes abordagens para o mesmo módulo.

As empresas estão a cada dia observando as vantagens dos serviços cloud SaaS, mas decidir por migrar seus serviços locais e até abandonar suas licenças de uso

não é algo tão simples assim. Pensando nisso existem os consultores que operam com este propósito: os Cloud Broakers, capazes de orientar a contratação mais adequada a empresa e com isso lhe permitir tirar o melhor proveito.

FUNCIONAMENTO DE UM SAAS

Um serviço de SaaS permite que a empresa use da mais sofisticada tecnologia, do mais elevado poder de processamento mesmo tendo em seu parque tecnológico apenas computadores básicos, equivalentes ao que as pessoas comuns têm em suas casas. No caso dos SaaS, a maioria das empresas nem possui servidor físico em suas instalações, conforme afirma Positivo Tecnologia (2018: online):

> O sistema fica hospedado na nuvem e isso permite que a necessidade de infraestrutura seja reduzida consideravelmente. Em outras palavras, essa tecnologia dispensa o investimento em servidores, manutenção, equipe direcionada de TI entre outros recursos que seriam necessários para garantir o bom funcionamento das ferramentas.

Com os serviços em SaaS o usuário aluga uma aplicação já funcional, previamente instalada no servidor do provedor cloud e que muitas vezes elimina a necessidade de diversas configurações. Outro fator importante dos serviços SaaS é o fato de tirar do cliente a preocupação e o ônus operacional da manutenção e atualização das soluções contratadas. Em resumo, as aplicações SaaS são disponibilizadas ao consumidor final prontas para uso.

Outro destaque das nuvens de serviços SaaS é que não existe limite geográfico para seu uso: o consumidor final pode estar a milhares de quilômetros do provedor sem que isso gere qualquer perda de desempenho e conforme complementa Carissimi (2015: 7):

> A forma de acesso ao serviço é através da Internet, usualmente a partir de um navegador. São exemplos desses serviços o Google

> Drive, o Gmail, Hotmail, Dropbox, SQL Azure e Oracle on Demand. Além disso, existem softwares disponíveis para e-Science onde cientistas, a partir de navegadores web, submetem seus dados a simulações e análise de serviços.

Na grande maioria das aplicações destinadas ao universo corporativo o consumidor final que as contrata jamais vai se preocupar onde o provedor localiza seus servidores, em que linguagem os sistemas que usa foram escritos, muito menos qual hardware compõe os seus servidores.

SAAS PARA EMPRESAS E SAAS PARA USUÁRIOS DOMÉSTICOS

Vou te contar um caso, não um estudo de caso, um caso mesmo! E ainda por cima, um caso que ocorreu comigo e que demonstra uma solução SaaS que hoje é tão comum que ninguém pensa nisso e vou usar como exemplo (pois o caso tem a ver com ele) o Office 365 da Microsoft. O Office 365 faz parte agora de um "produto" chamado Microsoft 365 Family. Sobre o Microsoft 365 Family temos:

> O novo serviço por assinatura da Microsoft começa a valer a partir do dia 21 de abril deste ano. A empresa nota que não haverá alteração no preço em comparação com a assinatura do Office 365, e assinantes do Office 365 serão migrados automaticamente para o Microsoft 365 sem ser necessária qualquer ação. (OLHAR DIGITAL, 2020: online)

Mas o caso é rápido! Certa vez tive um problema no pacote Office e sem tempo para reinstalar lembrei que o e-mail Outlook tem o bendito Office 365 que funciona direto do navegador e não pensei duas vezes, me aventurei e deu certo. Deixo registrado que a experiência foi muito boa embora levemente diferente da experiência no software que instalamos em nossos computadores (diferença marginal no layout). Mas saber que podemos usar softwares tão poderosos sem precisar instalar em nossos computadores é algo incrível, um triunfo das nuvens SaaS.

Conceitualmente falando, as empresas que usam serviços como armazenamento online e e-mail já estão na nuvem a muitos anos. Lembro bem de quando meu computador tinha na época gigantes 2 Gb disputados a tapa pelo sistema operacional, pacote office e qualquer jogo o sistema aguentasse, mas mesmo naquela época, década de 90, já existiam serviços de armazenamento online inclusive com alguns "gigas" gratuitos. De acordo com Olhar Digital (2020: online):

> Além dos tradicionais softwares que já são velhos conhecidos dos usuários do Office (Word, Excel, PowerPoint...), o Microsoft 365 acrescenta novos serviços. Um deles é o Microsoft Editor, que visa melhorar o texto com dicas de ortografia e sugestão de palavras, além de trazer orientações para melhorar a concisão e facilitar a compreensão do conteúdo.

Tiro o chapéu para os gigantes da tecnologia como Google e Microsoft pois serviços SaaS são muito mais do que a soma de suas funções, onde o que se agrega em funcionalidade é superado pela compatibilidade das soluções, intercomunicação e integração entre plataformas. Temos ainda os aplicativos do Google inclusos a todos que possuem contas de e-mail que por sinal eu uso muito, o chamado G-Suite do Google Cloud. A seguir compilei os principais recursos do G-Suite acessados via gmail:

- Dropbox [armazenamento];
- Google Drive [armazenamento];
- Salesforce [CRM];
- Google Analytics [monitoramento de tráfego web];
- Zendesk [CRM];

- Netflix [entretenimento];

- Paypal [pagamento e recebimento]. (POSITIVO TECNOLOGIA, 2018: online)

Aplicação	Logo	Descrição Resumida
Agenda		Agendas on-line integradas criadas para equipes
Chat		Uma plataforma de mensagens criada para equipes.
Meet		Videochamadas seguras para sua empresa.
Documentos		Processamento de texto para equipes
Planilhas		Planilhas colaborativas, inteligentes e seguras para organizações que precisam de agilidade
Formulários		Pesquisas e formulários fáceis de criar para todos
Apresentações		Lindas apresentações criadas em equipe
Sites		Crie sites de equipe impactantes com facilidade
Apps Script		O Apps Script é a única plataforma com poucos códigos que facilita o desenvolvimento de soluções empresariais para integrar, automatizar e ampliar os recursos no G Suite
G Suite Add-ons		Seus apps de terceiros favoritos no G Suite. Integre a forma e o local de trabalho usando os Complementos do G Suite.
Keep		Registre ideias e tarefas com facilidade. Edite notas com colegas de equipe e crie lembretes para não se esquecer de nada
Drive		Armazene, acesse e compartilhe seus arquivos em um lugar seguro
Cloud Search		pesquisar o conteúdo da sua empresa. Com acesso ao Gmail, Drive, Documentos, Planilhas, Apresentações, Agenda e vários outros produtos,
Admin Console		Adicione usuários, gerencie dispositivos e defina a segurança e as configurações com facilidade para proteger seus dados.
Vault		Controle o que é importante. Retenha, pesquise e exporte os dados da sua organização de apps selecionados com o Vault para o site G Suite edições Business e Enterprise.
Endpoint		Facilidade e flexibilidade. Gerenciamento de endpoints para Android, iOS, Windows, Chrome OS, MacOS e Linux: fácil de configurar, fácil de usar.

Será que o Sistema Operacional Windows, também da Microsoft, vai migrar para a plataforma SaaS? A pergunta é válida e podemos até afirmar que os serviços SaaS estão promovendo uma profunda modificação no nosso querido e estimado Microsoft Windows. Segundo a empresa de Bill Gates a evolução dos serviços

cloud faz com que seja inviável se pensar em novas versões do famoso SO e com isso a empresa deve partir para uma servitização do sistema, incrível, não é?

EXEMPLOS DE EMPRESAS QUE USAM SAAS

Uma boa forma de mostrar quem usa os serviços de um SaaS, e com quem queremos dizer grandes empresas e além de mostrar as grandes multinacionais que usam SaaS vamos usar como Case uma multinacional que desenvolve centenas de serviços cloud: a Amazon e sua plataforma AWS (Amazon Web Services). A Amazon é uma provedora de serviços de cloud computing de atuação global e alta tecnologia. De acordo com Amazon (2020):

> A Amazon Web Services (AWS) é a plataforma de nuvem mais adotada e mais abrangente do mundo, oferecendo mais de 175 serviços completos de datacenters em todo o mundo. Milhões de clientes, incluindo as startups de crescimento mais rápido, grandes empresas e os maiores órgãos governamentais, estão usando a AWS para reduzirem seus custos, ficarem mais ágeis e inovarem mais rapidamente.

A fabricante de cereais matinais Kellogg Company usa os seguintes serviços AWS, Amazon (2020: online):



[...] a solução Accelerated Trade Promotion Management (TPM) da SAP, baseada no SAP HANA e usando vários tipos de instância da AWS para o aplicativo SAP e as camadas de banco de dados do HANA. Essas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) processam semanalmente 16 TB de dados de venda de promoções nos EUA, modelando dezenas de simulações de dados por dia.

A empresa também usa o Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), conectado diretamente aos datacenters da Kellogg para permitir que usuários na rede da empresa acessem o SAP TPM. O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é usado para backup de dados, incluindo o HANA, e o Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) é usado para volumes de IOPSs provisionadas (P-IOPS) para armazenamento. A empresa registra os eventos usando o AWS Identity and Access Management (AWS IAM).

A Kellogg utiliza o Amazon CloudWatch para monitoramento, o que ajuda a empresa a alocar custos para cada departamento de acordo com o uso individual de infraestrutura.

A Cia aérea brasileira Gol usa os seguintes serviços AWS, Amazon (2020: online):



O servidor de bordo trabalha em conjunto com os servidores centrais na Nuvem AWS; sempre que um avião aterrissa, o servidor a bordo conecta-se a uma rede Wi-Fi do aeroporto que, por sua vez, conecta-se ao servidor da AWS para sincronizar o conteúdo. Os clientes que acessam a Wi-Fi do avião – por smartphones, notebooks e tablets – não são cobrados, pois o Wi-Fi a bordo é totalmente gratuito. Esta arquitetura é revolucionária na indústria aérea. (AMAZON, 2020: online)

Atividade extra

Nome da atividade: Leia o artigo: "A história do Saas – o que é software como serviço?" e ao final:

- Nomeie quais os serviços em nuvem utiliza hoje;
- Qual foi o primeiro que utilizou e quando;
- E por fim, qual a diferença deste serviço quando usou pela primeira vez e hoje?

Referência Bibliográfica

AWS. **SaaS na AWS**. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/partners/saas-on-aws/>. Acesso em 8 de junho de 2020.

BORGES, Hélder Pereira, ET AL. **Computação Em Nuvem**. Disponível em: <https://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/861/1/COMPUTAÇÃO EM NUVEM.pdf>. Acesso em 8 de junho de 2020.

CARISSIMI, Alexandre. **Desmistificando a Computação em Nuvem.** Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Alexandre_Carissimi/publication/301298378_Desmistificando_a_Computacao_em_Nuvem/links/5710f63208aeff315b9f6ee6.pdf>. Acesso em 8 de junho de 2020.

GOOGLE CLOUG. **G-SUITE**. Disponível em: <https://gsuite.google.com/intl/pt-BR/products/>. Acesso em 8 de junho de 2020.

Pedrosa, Paulo H. C. **Computação em Nuvem**. Disponível em: <https://www.ic.unicamp.br/~ducatte/mo401/1s2011/T2/Artigos/G04-095352-120531-t2.pdf>. Acesso em 8 de junho de 2020.

OLIVEIRA, Bruno Trevizan de; JUNIOR, Moacir Pereira Ramos; ALBUQUERQUE, João Porto de. **Implantação De Um Sistema Integrado De Gestão No Modelo Software As A Service (Saas): Um Estudo De Caso Em Um Estudo De Caso Em Uma Pequena Empresa De Engenharia.** Disponível em: <http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo/article/view/506/474>. Acesso em 8 de junho de 2020.

POSITIVO TECNOLOGIA. **SaaS: tudo o que você precisa saber sobre Software as a Service.** Disponível em: <https://www.meupositivo.com.br/panoramapositivo/saas/>. Acesso em 8 de junho de 2020.

SANTINO, Renato. **Microsoft inclui novos recursos no Office 365, que agora se chama 'Microsoft 365'.** Disponível em: <https://olhardigital.com.br/noticia/microsoft-inclui-novos-recursos-no-office-365-que-agora-se-chama-microsoft-365/98737>. Acesso em 8 de junho de 2020.

Ir para exercício